Lineare Regression

Erfolgskontrolle

Die folgende Aufgabe dient als Erfolgskontrolle.

Ein Unternehmer möchte erfahren, ob seine Marketingaktivitäten erfolgreich sind. Eine Stichprobe von zehn zufällig ausgewählten Monatsumsätzen mit den zugehörigen Marketingausgaben (in Tausend Fr.) ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Marketingausgaben	24	15	19	26	14	17	20	13	18	21
Umsatz	200	185	221	240	183	162	186	149	181	211

Fragen:

1. Erstelle das zugehörige Streudiagramm.
2. Berechne mit Hilfe des Rechners die Regressionsgerade und den Korrelationskoeffizient.
3. Zeichne die Regressionsgerade in das Streudiagramm ein
4. Welchen Umsatz würdest du erwarten, wenn kein Marketing betrieben würde?
5. Welchen Umsatz würdest du bei einem Marketingaufwand von Fr. 22000.- erwarten?
6. Beurteile die Stärke des linearen Zusammenhangs?